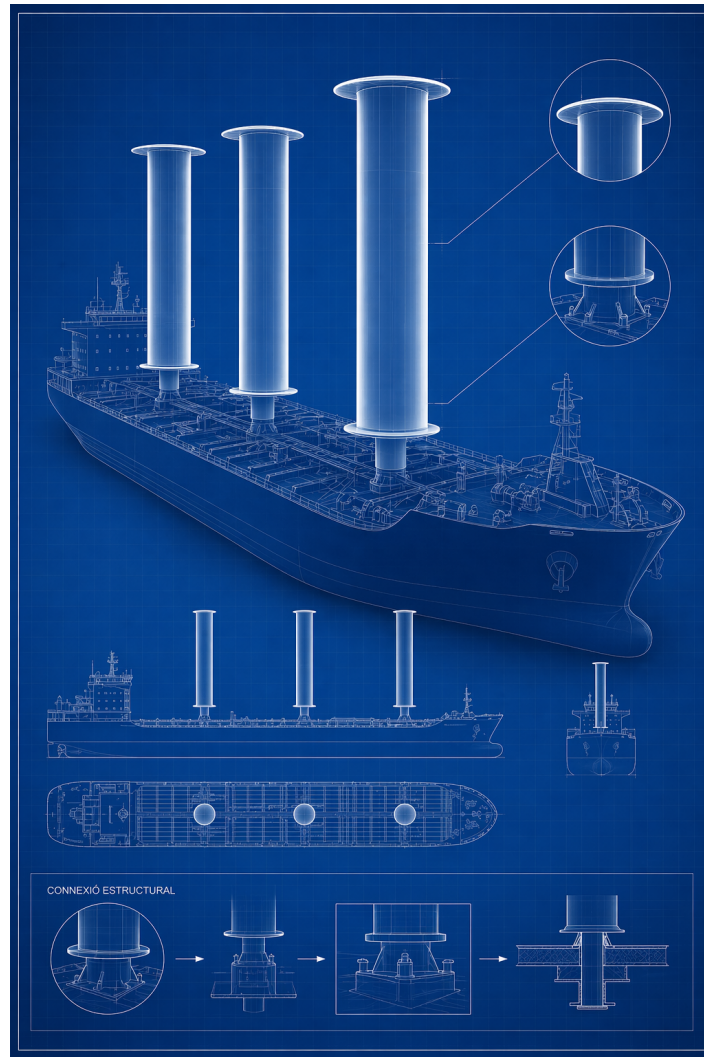


Poden les veles rígides reduir el consum de combustible en els vaixells de gran eslora?



Imatge generada mitjançant intel·ligència artificial

Autor: Genís Olivé Fernández

Tutor: Arnau Pou Raurell



Índex

Abstract	1
Abstracto	2
Resum	3
Introducció	4
1 Objectius i Hipòtesi	5
1.1 Objectius	5
1.2 Hipòtesi	5
2 El transport marítim: context i necessitat de canvi	6
2.1 Evolució històrica: de la vela tradicional al motor d'explosió	6
2.2 L'impacte mediambiental actual i la normativa d'emissions	6
3 Fonaments físics i aerodinàmics	7
3.1 Principis d'aerodinàmica: Sustentació (Lift) i Arrossegament (Drag)	7
3.2 Aplicació dels principis de Bernoulli i Newton als perfils alars	7
3.3 Interacció hidrodinàmica i estabilitat	7
4 Tecnologies modernes de propulsió eòlica naval	8
4.1 Les veles rígides (Wing sails): disseny, control aeronàutic i eficiència	8
4.2 Alternatives al mercat: L'efecte Magnus i els rotors Flettner	8
4.3 Comparativa tècnica entre sistemes	8
5 Viabilitat econòmica i integració als vaixells mercants	9
5.1 Consum de combustible i estalvi energètic previst	9
5.2 Reptes operatius: espai a coberta i sistemes de plegat	9
5.3 Casos d'èxit i empreses capdavanteres (Bound4Blue, Norsepower, etc.)	9
6 Part Pràctica: Construcció i estudi d'un model a escala	10
6.1 Plantejament i objectius del prototip	10
6.2 Materials i disseny tecnològic	10

6.3	Procés de construcció	10
6.4	Proves, simulacions i anàlisi de resultats de la maqueta	10
7	Conclusions	11
8	Bibliografia i Webgrafia	12
9	Annexos	13

Abstract

Abstracto

Resum

Introducció

Motivació i justificació del tema

Aquest treball de recerca parteix de la necessitat de poder crear una alternativa més sostenible per reduir el consum de combustible en els vaixells dins del sector del comerç marítim arreu del món, ja que aquest representa vora un 90% del transport de mercaderies globalment. D'aquesta manera, que si aconseguíssim fer aquest canvi per reduir el combustible utilitzat, suposaria un estalvi immens. A més, com que el combustible és finit, no podrem dependre sempre d'aquesta font d'energia. Per aquest motiu, aquest treball pretén mostrar una alternativa sostenible i reutilitzable.

Objectius de la recerca

Un dels objectius de fer aquest projecte és poder analitzar com funcionen els diferents sistemes de propulsió marítima per als vaixells i comparar-los per veure quins són més adequats en cada context.

Hipòtesi

La hipòtesi que es planteja en aquest projecte, es preveu que els resultats d'analitzar aquestes tecnologies comparades amb altres sistemes de propulsió presentin un millor rendiment en termes d'eficiència i cost econòmic a llarg termini. Respecte a la maqueta, es preveu que representarà correctament el funcionament de la propulsió, però que segurament es veurà afectada l'eficiència a falta de condicions reals.

Metodologia

1. Objectius i Hipòtesi

1.1. Objectius

1.2. Hipòtesi

2. El transport marítim: context i necessitat de canvi

2.1. Evolució històrica: de la vela tradicional al motor d'explosió

2.2. L'impacte mediambiental actual i la normativa d'emissions

3. Fonaments físics i aerodinàmics

- 3.1. Principis d'aerodinàmica: Sustentació (Lift) i Arrossegament (Drag)**
- 3.2. Aplicació dels principis de Bernoulli i Newton als perfils alars**
- 3.3. Interacció hidrodinàmica i estabilitat**

4. Tecnologies modernes de propulsió eòlica naval

- 4.1. Les veles rígides (Wing sails): disseny, control aeronàutic i eficiència**
- 4.2. Alternatives al mercat: L'efecte Magnus i els rotors Flettner**
- 4.3. Comparativa tècnica entre sistemes**

5. Viabilitat econòmica i integració als vaixells mercants

- 5.1. Consum de combustible i estalvi energètic previst**
- 5.2. Reptes operatius: espai a coberta i sistemes de plegat**
- 5.3. Casos d'èxit i empreses capdavanteres (Bound4Blue, Norsepower, etc.)**

6. Part Pràctica: Construcció i estudi d'un model a escala

- 6.1. Plantejament i objectius del prototip**
- 6.2. Materials i disseny tecnològic**
- 6.3. Procés de construcció**
- 6.4. Proves, simulacions i anàlisi de resultats de la maqueta**

7. Conclusions

8. Bibliografia i Webgrafia

Llista de referències: Aquí hauràs d'anar afegint les teves fonts segons la normativa APA (7a edició).

9. Annexos